

E. Đếm số đoạn con

time limit per test: 1 second

memory limit per test: 256 megabytes

Cho một dãy số nguyên a gồm n phần tử. Một đoạn con (*subarray*) là một dãy liên tiếp không rỗng các phần tử của mảng, và đoạn con được gọi là **tốt** nếu trong nó có **chính xác** k giá trị **phân biệt**.

Nhiệm vụ của bạn là đếm xem có bao nhiêu đoạn con tốt của mảng được cho.

Input

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên t ($1 \leq t \leq 10^4$) — số lượng truy vấn. Với mỗi truy vấn:

- Dòng đầu chứa hai số nguyên n và k ($1 \leq k \leq n \leq 2 \cdot 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Dữ liệu vào bảo đảm tổng n trong mọi testcase không vượt quá $2 \cdot 10^5$.

Output

Đối với mỗi truy vấn, in ra một dòng duy nhất — số đoạn con chứa **chính xác** k giá trị phân biệt.

Example

input
3
1 1
10
3 1
3 1 8
16 1
8 1 5 8 8 7 4 9 7 10 10 7 5 8 5 5
output
1
3
19